



Интеллектуальный сервис планирования рабочих маршрутов для инженеров с учетом временных окон и сложности проводимых работ

Интеллектуальный сервис планирования рабочих маршрутов для инженеров с учетом временных окон и сложности проводимых работ

Создайте понятный прототип, который распределяет заявки между инженерами, строит маршруты, показывает их на карте и умеет перестраивать план при изменениях.

Главная идея: не нужно создавать промышленную корпоративную систему. Важно показать работающий алгоритм, понятный интерфейс и убедительную демонстрацию.

1. Контекст и актуальность задачи

Задача от «Билайн Бизнес» связана с созданием интеллектуального сервиса планирования рабочих маршрутов для выездных инженеров. Сегодня такие специалисты ежедневно берут в работу множество заявок, но при ручном распределении сложно одновременно учитывать квалификацию сотрудников, доступность транспорта, время визитов и срочные изменения в течение дня.

Участникам предстоит разработать веб-сервис, который сможет автоматически распределять заявки, строить оптимальные маршруты, учитывать ограничения и при необходимости оперативно перестраивать план работ. Решение должно также показывать итоговый маршрут на карте и объяснять причины выбранного варианта.

Представьте начало рабочего дня: есть список заявок и несколько инженеров. У каждого сотрудника свои навыки, график и доступный транспорт. У заявок есть адрес, длительность, желаемое время визита и требования к исполнителю. В течение дня может появиться срочная заявка или один из инженеров может стать недоступен. Диспетчеру нужен новый план за несколько минут.

Цель кейса: сделать прототип помощника диспетчера, который предлагает выполнимый план и простыми словами объясняет своё решение.

2. Описание задачи

Разработайте веб-приложение, которое получает тестовый список заявок и инженеров, автоматически распределяет работы и строит маршрут для каждого исполнителя.

2.1. Что должно уметь решение

1. Загружать готовые тестовые данные из CSV или JSON либо использовать встроенный демонстрационный набор.
2. Распределять заявки между инженерами.
3. Определять порядок посещения адресов для каждого инженера.
4. Показывать маршруты и точки заявок на карте.

5. Отображать краткую информацию по плану: кто, куда и в какое время едет.

6. Перестраивать план после одного события на выбор: появилась срочная заявка, отменена заявка, инженер стал недоступен.

7. Объяснять результат выбранного маршрута понятным пользователю (диспетчеру) языком: почему заявка назначена конкретному инженеру, какие ограничения были учтены и почему выбран именно такой маршрут.

2.2. Обязательные ограничения

Минимальная версия должна учитывать три группы ограничений. Усложнять математическую модель сверх этого не требуется.

Ограничение	Пример
Квалификация	Требуемый навык заявки должен входить в список навыков инженера.
Время	Работа с учётом времени в пути и длительности должна укладываться в смену инженера; начало работы должно попадать во временное окно заявки.
Ресурс	Если в заявке указан требуемый тип транспорта, назначенный инженер должен иметь этот тип транспорта. Учёт оборудования допускается как дополнительное усложнение.

Если выполнить все заявки невозможно, сервис должен в явном виде показать неназначенные заявки и понятным пользователю (диспетчеру) языком указать причину по каждой из них. Например: нет свободных исполнителей на требуемое время, отсутствует необходимый навык, нет исполнителя с требуемым типом транспорта или работа не помещается во временное окно/смену.

2.3. Что можно считать оптимальным маршрутом?

Решение должно стремиться распределить все заявки с соблюдением обязательных ограничений. Если это невозможно, допускаются неназначенные заявки с обязательным объяснением причины. Для сравнения допустимых планов используются две обязательные метрики:

- выполнение всех заявок наименьшим количеством персонала: учитывается количество уникальных исполнителей, которым назначена хотя бы одна заявка;
- пробег по маршруту каждого исполнителя: расстояние отображается по каждому исполнителю отдельно и суммарно по всему плану.

Команда может дополнительно использовать другие критерии оптимизации, например, минимальное время в пути или максимальное число выполненных заявок, если полный план невозможен.

Не требуется доказывать математический оптимум. Подойдёт готовая библиотека, простой эвристический алгоритм или собственная понятная логика. Для единого сравнения базовый вариант задаётся так: заявки обрабатываются по порядку поступления и назначаются первому по порядку во входных данных доступному инженеру, который удовлетворяет обязательным ограничениям; порядок посещения соответствует порядку назначения. Глобальная оптимизация в базовом варианте не выполняется.

2.4. Формат входных данных

Решение должно стремиться распределить все заявки с соблюдением обязательных ограничений. Если это невозможно, допускаются неназначенные заявки с обязательным объяснением причины. Для сравнения допустимых планов используются две обязательные метрики:

Сущность	Минимальные поля
Заявка	ID, координаты или адрес, длительность в минутах, начало и конец временного окна, приоритет, требуемый навык, требуемый тип транспорта (при наличии)
Инженер	ID/имя, стартовая точка, начало и конец смены, от 1 до 3 навыков, тип транспортного средства
Событие перепланирования	Тип события (срочная заявка / отмена заявки / недоступность инженера), время события, ID заявки или инженера; для новой срочной заявки — полный набор полей заявки

Для обязательного MVP маршрут начинается в стартовой точке инженера; возвращение в стартовую точку после последней заявки не требуется.

Рекомендуемые единицы: время — HH:MM, длительность и время в пути — минуты, расстояние — километры, координаты — широта/долгота.

2.4.1. Справочники входных данных

Требуемый навык:

1. Локальные работы
2. Работы на подключение и дозаказы
3. Аварийные работы

Каждая заявка содержит один требуемый навык из справочника. У исполнителя может быть от 1-го до 3-х навыков одновременно.

Тип транспортного средства:

1. Автомобиль
2. Пешеход
3. Велосипед
4. Общественный транспорт

Для каждого исполнителя указывается один тип транспортного средства. В заявке требуемый тип транспорта указывается только при наличии такого ограничения.

Приоритет заявки:

1. Обычная
2. Срочная

Срочная заявка имеет более высокий приоритет при перепланировании.

2.4.2. Формат результата

- Для каждого исполнителя — упорядоченный список заявок, плановое время прибытия/начала работ и пробег по маршруту.
- Для каждой заявки — назначенный исполнитель либо статус «не назначена».
- Для неназначенной заявки — явная причина понятным диспетчеру языком.
- Для плана в целом — количество задействованных исполнителей, пробег по каждому исполнителю и суммарный пробег.
- После перепланирования — наглядное отображение того, какие назначения, порядок заявок или маршруты изменились.
- Для выбранного маршрута — краткое объяснение, какие ограничения и факторы повлияли на решение.

2.5. Уровни реализации

Уровень	Что входит
Обязательный MVP	Распределение заявок, обязательные ограничения, маршруты на карте, одно перепланирование, понятное объяснение результата и расчёт обязательных метрик
Дополнительные возможности	Сравнение нескольких вариантов, красивые метрики, ручное переназначение, несколько сценариев изменений, прогноз опозданий

3. Программно-аппаратные требования:

3.1. Аппаратные требования

- ноутбук участника;
- интернет для установки библиотек и, при необходимости, работы картографического сервиса.

Смартфон и отдельное серверное оборудование не требуются.

3.2. Программные требования

Команда свободно выбирает технологии. Решение может быть собрано как полноценное web-приложение или как единый учебный прототип.

Часть решения	Примеры технологий
Алгоритм и backend	Python; FastAPI/Flask; Google OR-Tools; собственный алгоритм
Интерфейс	React/Vue/Angular; Streamlit или аналог для упрощённого MVP
Карта	OpenStreetMap + Leaflet/Folium либо другая доступная библиотека; расстояние и время в пути можно получать из доступного сервиса или рассчитывать упрощённым способом по координатам с описанием допущения
Хранение	JSON/CSV; SQLite; PostgreSQL — по желанию
Запуск	Локально; Docker — по желанию; публичный стенд приветствуется

Не требуется: полноценная FSM-платформа, мобильное приложение, авторизация, Kafka, микросервисы, промышленная отказоустойчивость и тестирование на тысячах заявок.

4. Требования к презентации и демонстрации

На защите покажите один короткий и понятный сценарий. Основной формат — live-демонстрация работающего прототипа. В качестве альтернативного способа демонстрации допускается заранее подготовленная видеозапись работы решения.

1. Загрузите или откройте тестовый набор данных.
2. Запустите автоматическое планирование.
3. Покажите распределение заявок и маршруты на карте.
4. Откройте одну заявку и объясните, почему она назначена выбранному инженеру.
5. Добавьте срочную заявку, отмените существующую или сделайте инженера недоступным.
6. Перестройте план и покажите, что изменилось.

7. Сравните результат с простым базовым вариантом по метрикам эффективности:

- выполнение всех заявок наименьшим количеством персонала;
- пробег по маршруту каждого исполнителя.

Рекомендуемая продолжительность демонстрации — 5–7 минут.

5. Требования к сопроводительной документации

- README с инструкцией запуска;
- краткая схема решения: интерфейс, алгоритм, данные;
- описание логики оптимизации, обязательных метрик и учитываемых ограничений;
- описание тестового набора данных, полей, единиц измерения и использованных справочников;
- известные ограничения прототипа и идеи дальнейшего развития.

6. Ресурсы

Организаторам рекомендуется предоставить участникам обезличенный или синтетический набор на один рабочий день: 10–15 инженеров и не более 100 заявок всего. Этого достаточно, чтобы проверить алгоритм, карту и сценарий перепланирования.

- CSV/JSON с заявками и инженерами;
- описание полей и единиц измерения;
- один базовый сценарий рабочего дня;
- одно событие для перепланирования;
- пример ожидаемого формата результата.

Тестовый набор должен позволять проверить все обязательные ограничения: в данных должны встречаться все три навыка, разные комбинации навыков у исполнителей, все типы транспорта, пересекающиеся временные окна и хотя бы один конфликт, при котором простое последовательное распределение даёт менее эффективный план.

Если готовый набор не будет предоставлен, команда может самостоятельно создать синтетические данные по тем же правилам и описать принятые допущения.

7. Требования к сдаче решений

7.1. Промежуточная сдача:

- репозиторий с кодом;
- чтение тестовых данных;
- первая версия распределения заявок;
- краткий план оставшихся работ и известных проблем.

7.2. Финальная сдача

Артефакт	Минимальное содержание
Рабочий прототип	Веб-интерфейс или учебное web-приложение, которое можно запустить по инструкции
Алгоритм	Распределение, маршрут, три группы ограничений и один сценарий перепланирования
Визуализация	Точки заявок и маршруты инженеров на карте
Объяснение	Понятное диспетчеру объяснение выбранного маршрута, причины назначения заявки конкретному исполнителю и явная причина неназначения заявки, если распределение невозможно
Метрики	Количество задействованных исполнителей, пробег по каждому исполнителю и суммарно по плану, сравнение с базовым вариантом
Материалы	README, презентация и исходный код

8. Критерии оценки

Критерий	Вес	Что оценивается
Подход команды	25%	Понимание задачи, разумные допущения, распределение работы и завершённость сценария
Техническая реализация	30%	Работоспособность алгоритма, корректный учёт ограничений, качество кода
Соответствие задаче	20%	Распределение, маршруты на карте, перепланирование и объяснение результата
Эффективность и удобство	15%	Количество задействованных исполнителей, пробег по маршрутам, понятность интерфейса и сравнение с базовым вариантом
Презентация	10%	Ясный рассказ, демонстрация решения (live или видеозапись) и ответы на вопросы

8.1. На что эксперты обратят особое внимание?

- Все ли обязательные ограничения реально проверяются алгоритмом?
- Можно ли понять результат без изучения кода?
- Корректно ли решение реагирует на изменение в течение дня?
- Есть ли сравнение с базовым планированием по двум обязательным метрикам?
- Можно ли воспроизвести запуск по README?

Хороший результат — это не самая сложная архитектура, а завершённый и понятный прототип, который уверенно решает заявленный сценарий.

Основание для подготовки кейса: Упрощённая постановка подготовлена на основе вводного брифа «Билайн Бизнес», материалов по FSM и VRPTW и шаблона описания кейса. Требования адаптированы под студенческую команду и ограниченное время хакатона.